

**Теоретические вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ»
(IV семестр, факультет ИТ)**

1. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. Простые числа Мерсенна. Задача факторизации целых чисел.
2. НОД и НОК целых чисел. Основная теорема арифметики. Методы нахождения НОД.
3. Алгоритм Евклида. Расширенный алгоритм Евклида. Соотношение Безу.
4. Диофантовы линейные уравнения.
5. Понятие сравнимости по модулю m . Арифметические свойства сравнений.
6. Множество классов вычетов, действия над классами вычетов. Критерий обратимости класса вычетов по модулю m . Полная и приведенная системы вычетов.
7. Функция Эйлера. Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма.
8. Применения теоремы Эйлера и малой теоремы Ферма. Числа Кармайкла.
9. Линейные сравнения. Методы решения линейных сравнений.
10. Китайская теорема об остатках.
11. Показатели и первообразные корни по модулю m . Свойства показателей. Условия существования первообразного корня по модулю m .
12. Индекс (дискретный логарифм) числа. Условия разрешимости степенного сравнения $x^n \equiv a \pmod{m}$.
13. Задача дискретного логарифмирования. Алгоритм Диффи-Хеллмана.
14. Задача дискретного логарифмирования. Алгоритмы Мэсси-Омуре, Эль-Гамаля.
15. Квадратичные вычеты. Символы Лежандра и Якоби.
16. Условия разрешимости квадратичного сравнения $x^2 \equiv a \pmod{P}$.
17. Вероятностные тесты простоты.
18. Группа, подгруппа. Порядок группы. Теорема Лагранжа. Абелева группа. Примеры.
19. Порядок элемента группы. Циклические группы.
20. Изоморфизм групп.
21. Кольцо. Коммутативное кольцо. Кольцо с единицей. Делители нуля. Целостное кольцо.
22. Мультипликативная группа кольца.
23. Поле. Примеры полей. Свойства полей. Изоморфизм полей.
24. Идеалы колец. Главный идеал, порожденный заданным элементом. Кольцо целых чисел как кольцо главных идеалов.
25. Максимальный идеал кольца. Критерий максимальности идеала в кольце целых чисел.
26. Понятие факторкольца кольца K по идеалу J . Свойства факторколец.
27. Кольцо многочленов над полем. Корни многочленов. Теорема Безу.
28. НОД в кольце многочленов над полем. Соотношение Безу.

29. Неприводимые многочлены над полем. Бесконечность множества неприводимых многочленов над любым полем. Критерий неприводимости многочлена степени n над полем.
30. Идеалы и факторкольца кольца многочленов над полем. Построение конечного поля порядка p^n как факторкольца кольца многочленов над конечным полем.
31. Поле, подполе, простое поле. Теорема об изоморфизме простых подполей.
32. Поле Галуа. Характеристика поля. Теорема о существовании и единственности конечного поля порядка p^n . Свойства конечных полей.
33. Алгебраические элементы над полем и их минимальные многочлены.
34. Цикличность мультипликативной группы конечного поля. Прimitивные элементы поля Галуа.
35. Способы представления элементов конечных полей. Примеры.
36. Задача дискретного логарифмирования в конечном поле.
37. Понятие эллиптической кривой над полем. Особые точки эллиптической кривой.
38. Эллиптические кривые над полем действительных чисел, их геометрические свойства. Группа точек эллиптической кривой.
39. Порядок эллиптической кривой над конечным полем. Теорема Хассе.
40. Задача дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой. Кристоалгоритмы на эллиптических кривых.

Лектор

Е.И. Ловенецкая